

**Производная, геометрический
смысл производной.
Связь между знаком
производной функции и ее
возрастанием или убыванием.**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

План урока

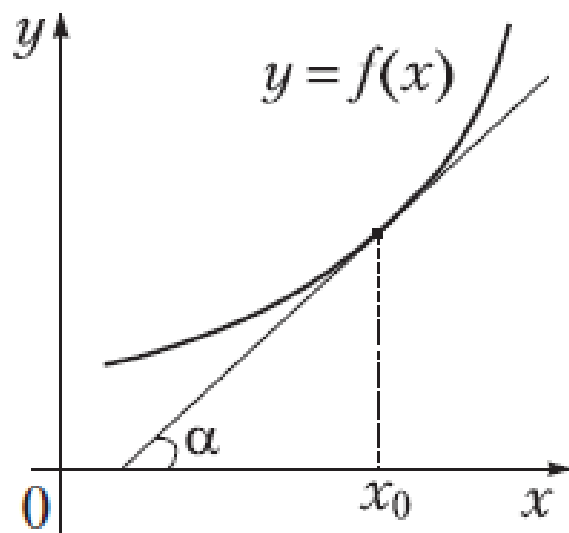
1. Геометрический смысл производной
2. Связь между знаком производной функции и ее возрастанием или убыванием.

Геометрический смысл производной

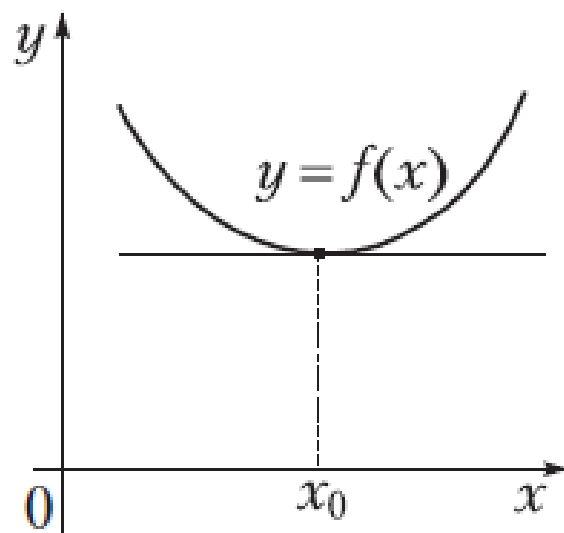
Если функция $y = f(x)$ имеет производную в точке x_0 ,
то **угловой коэффициент касательной**
(тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной),
проведенной к графику функции в точке $(x_0; f(x_0))$,
равен производной функции в этой точке, т.е.

$$k = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$$

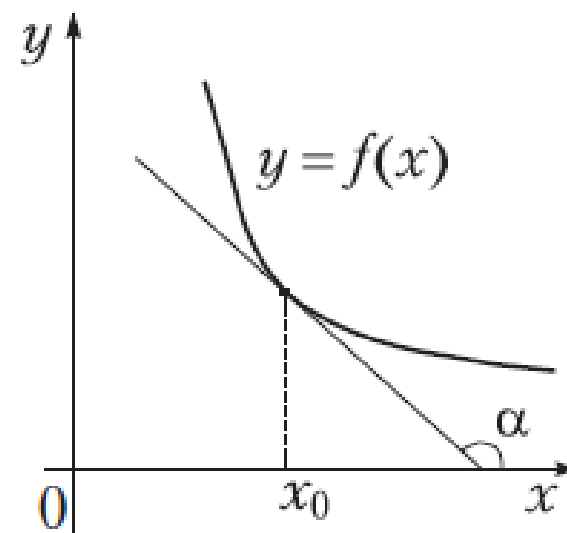
где α - угол наклона касательной к положительному
направлению оси абсцисс.



$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha > 0$$



$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha = 0$$



$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha < 0$$

 Для того чтобы найти угол наклона касательной к оси абсцисс, проведенной к графику функции $f(x)$ в точке $(x_0; f(x_0))$, нужно:

- ① Найти производную функции $f'(x)$.
- ② Найти значение производной в точке x_0 , т. е. $f'(x_0)$. Полученное значение равно тангенсу угла наклона α касательной к оси абсцисс, т. е. $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$.
- ③ Сравнить значение $f'(x)$ с нулем. Если $f'(x_0) > 0$, то угол α острый и $\alpha = \operatorname{arctg} f'(x_0)$; если $f'(x_0) < 0$, то угол α тупой и $\alpha = \pi - \operatorname{arctg}(-f'(x_0))$; если $f'(x_0) = 0$, то $\alpha = 0$.

Найдите угол наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к графику функции $f(x) = x^2$ в точке с абсциссой $x_0 = 0,5$.

① $f'(x) = (x^2)' = 2x$.

② $f'(0,5) = 2 \cdot 0,5 = 1$.

$\operatorname{tg} \alpha = f'(0,5)$, т. е. $\operatorname{tg} \alpha = 1$.

③ Так как $f'(x_0) > 0$, то угол α острый и $\alpha = \operatorname{arctg} 1$, значит, $\alpha = 45^\circ$.

Пример Найдите угол наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к графику функции $f(x) = 5x^2$ в точке с абсциссой $x_0 = -1$.

Пример Найдите угол наклона к оси абсцисс касательной, проведенной к графику функции $f(x) = 5x^2$ в точке с абсциссой $x_0 = -1$.

Решение. ① Найдем производную функции:

$$f'(x) = (5x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x.$$

② Найдем значение производной в точке $x_0 = -1$:

$$f'(-1) = 10 \cdot (-1) = -10.$$

Получим тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс:

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(-1) = -10.$$

③ Так как $f'(x_0) < 0$, то угол α тупой, значит, $\alpha = \pi - \operatorname{arctg} 10$.

Тангенс угла наклона касательной к графику функции $f(x) = x(x + 2)^2$ в точке $x_0 = -1$ равен

- | | |
|-----------|----------|
| 1) -2 ; | 2) 2 ; |
| 3) 0 ; | 4) 1 ; |
| 5) -1 . | |

Тангенс угла наклона касательной к графику функции $f(x) = x(x + 2)^2$ в точке $x_0 = -1$ равен

- | | |
|-----------|----------|
| 1) -2 ; | 2) 2 ; |
| 3) 0 ; | 4) 1 ; |
| 5) -1 . | |

Решение.

Так как производная функции в точке x_0 равна угловому коэффициенту k касательной к графику функции $y = f(x)$, а тангенс угла наклона касательной равен угловому коэффициенту касательной, то поставленная задача сводится к нахождению производной функции $y = f(x)$ в точке $x_0 = -1$:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha.$$

Представим исходную функцию в виде

$$f(x) = x(x + 2)^2 = x(x^2 + 4x + 4) = x^3 + 4x^2 + 4x.$$

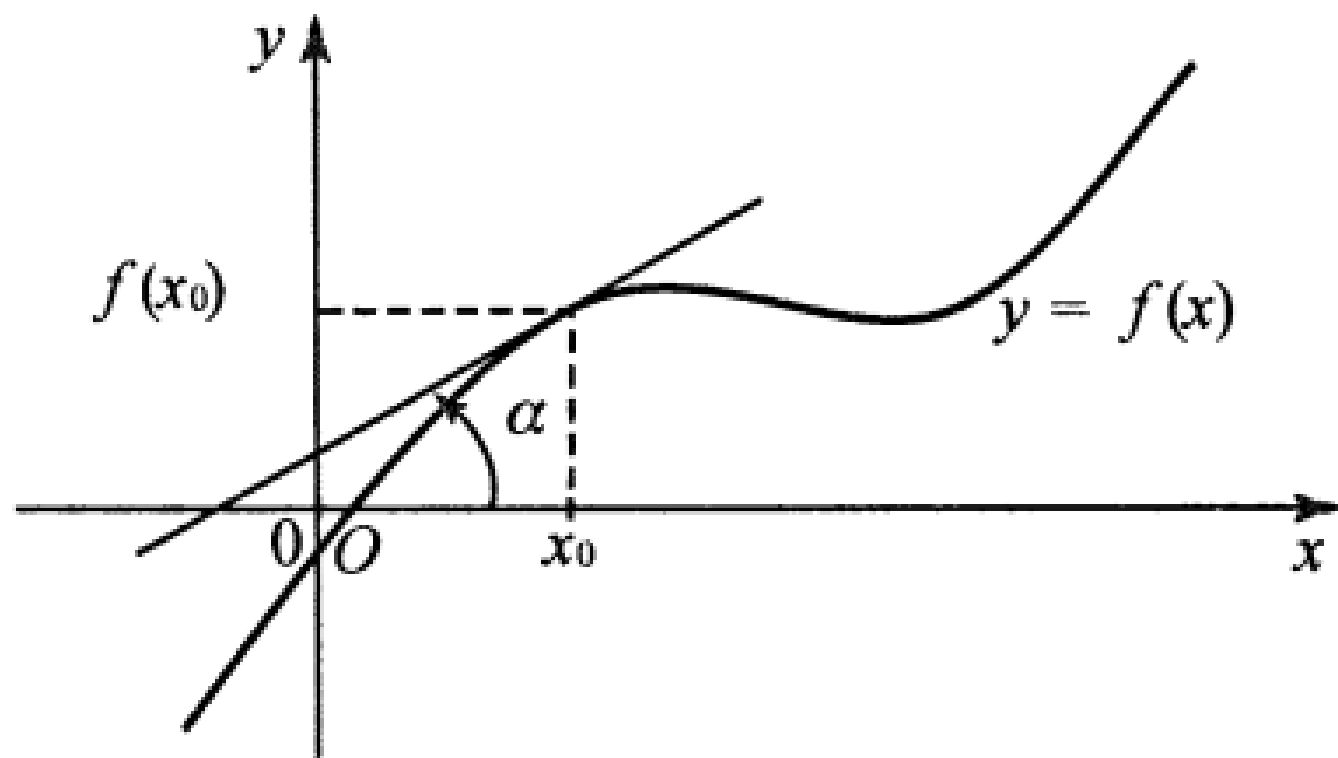
Найдем производную функции:

$$f'(x) = 3x^2 + 8x + 4.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0) = f'(-1) = 3 \cdot (-1)^2 + 8 \cdot (-1) + 4 = 3 - 8 + 4 = -1.$$

Ответ: 5).



Уравнение касательной, проведенной к графику функции $y = f(x)$

в его точке с абсциссой x_0 , имеет вид:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Уравнение касательной к графику функции $f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4)$ в точке $x_0 = 1$ равен

1) $y = 3x - 4$;

2) $y = 3x - 2$;

3) $y = -3x + 2$;

4) $y = -3x - 3$;

5) $y = 3x - 1$.

Уравнение касательной к графику функции $f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4)$ в точке $x_0 = 1$ равен

- 1) $y = 3x - 4$;
- 2) $y = 3x - 2$;
- 3) $y = -3x + 2$;
- 4) $y = -3x - 3$;
- 5) $y = 3x - 1$.

Решение.

Уравнение касательной, проведенной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 , имеет вид

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Представим исходную функцию в виде

$$f(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)(x - 2)^2 = (x - 2)^3.$$

Найдем производную функции:

$$f'(x) = 3(x - 2)^2 \cdot 1 = 3(x - 2)^2.$$

Угловой коэффициент касательной к графику функции равен:

$$f'(x_0) = f'(1) = 3(1 - 2)^2 = 3.$$

Найдем значение функции в точке $x = 1$:

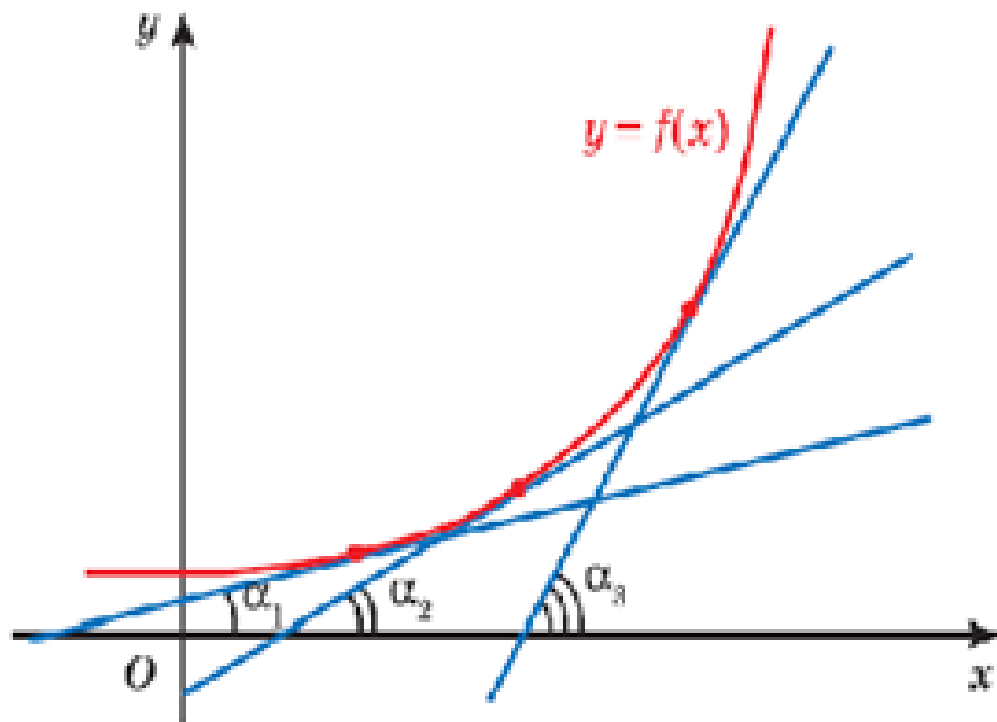
$$f(x_0) = f(1) = (1 - 2)^3 = -1.$$

Составим уравнение касательной:

$$y = 3(x - 1) - 1 = 3x - 3 - 1 = 3x - 4.$$

Ответ: 1).

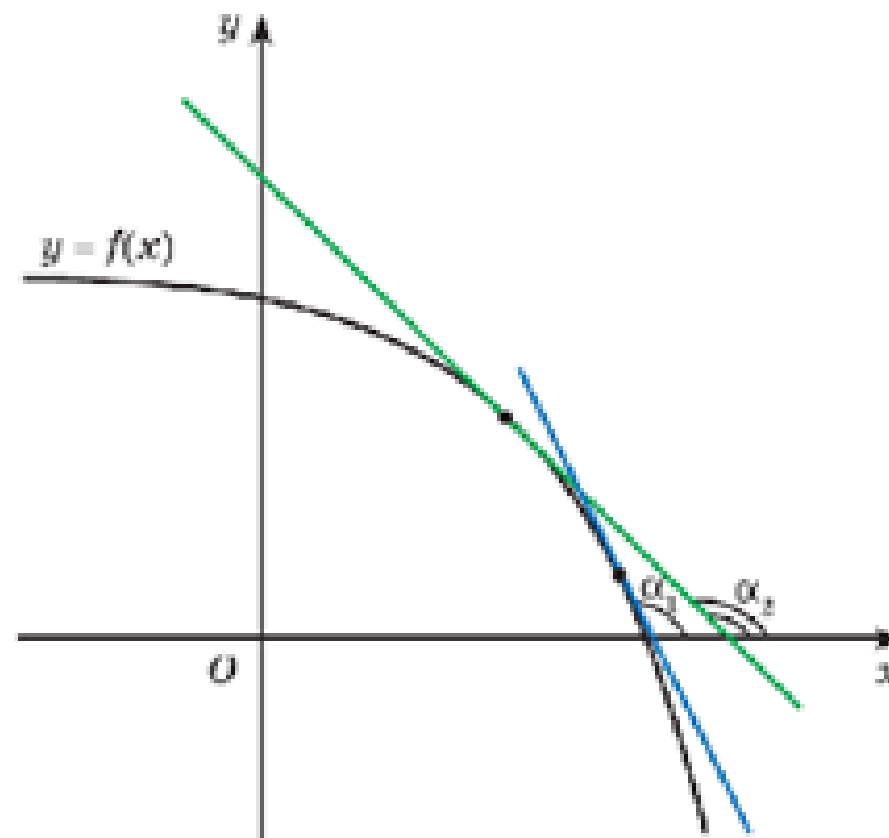
Рассмотрим график функции $y = f(x)$, возрастающей на некотором промежутке. Проведем касательные в точках графика этой функции и заметим, что углы, которые образуют эти касательные с осью абсцисс, — острые. Следовательно, производная этой функции в каждой точке этого промежутка положительна.



Теорема 1 (признак возрастания функции)

Если функция имеет положительную производную в каждой точке некоторого промежутка, то она возрастает на этом промежутке.

Рассмотрим график функции $y = f(x)$, убывающей на некотором промежутке. Углы, которые образуют касательные к графику этой функции с осью абсцисс, - тупые. Значит, производная этой функции в каждой точке этого промежутка отрицательна.



Теорема 2 (признак убывания функции)

Если функция имеет *отрицательную производную* в каждой точке некоторого промежутка, то она убывает на этом промежутке.



Для того чтобы найти промежутки монотонности функции $y = f(x)$, нужно:

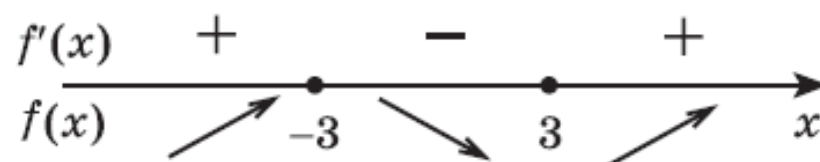
- ① Найти область определения функции $D(f)$.
- ② Найти производную функции $f'(x)$.
- ③ Решить неравенства $f'(x) > 0$ и $f'(x) < 0$.

Знаки производной и соответствующие промежутки монотонности функции отметить на схеме.

- ④ Записать ответ: решения неравенства $f'(x) > 0$ — это промежутки возрастания данной функции; решения неравенства $f'(x) < 0$ — это промежутки убывания данной функции. Для непрерывных функций концы промежутков монотонности можно включить в ответ.

Найдите промежутки монотонности функции $f(x) = x^3 - 27x$.

- ① $D(f) = R$.
- ② $f'(x) = (x^3 - 27x)' = 3x^2 - 27$.
- ③ $f'(x) > 0$; $3x^2 - 27 > 0$; $x^2 - 9 > 0$;
 $(x - 3)(x + 3) > 0$; $x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$;
 $f'(x) < 0$ при $x \in (-3; 3)$.



- ④ *Ответ:* функция возрастает на промежутках $(-\infty; -3]$ и $[3; +\infty)$; функция убывает на промежутке $[-3; 3]$.

Пример Найдите промежутки монотонности функции

$$f(x) = 1 + 3x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

Пример Найдите промежутки монотонности функции

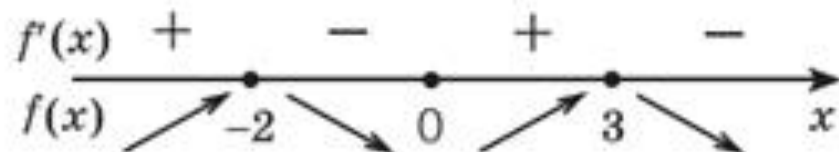
$$f(x) = 1 + 3x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

Решение. ① $D(f) = \mathbb{R}$.

② $f'(x) = 6x + x^2 - x^3 = -x(x^2 - x - 6) = -x(x - 3)(x + 2).$

③ $f'(x) > 0$ при $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 3)$; $f'(x) < 0$ при $x \in (-2; 0) \cup (3; +\infty)$.

Отметим на схеме знаки производной и соответствующие промежутки монотонности функции.



④ *Ответ:* функция возрастает на промежутках $(-\infty; -2]$ и $[0; 3]$ и убывает на промежутках $[-2; 0]$ и $[3; +\infty)$.

Рассмотрим функцию $y = f(x)$, заданную графически. Выясним, какой особенностью обладают точки A, B, C, D, M, K , отмеченные на рисунке

Вблизи абсциссы x_1 точки A во всех точках значения функции (ординаты точек) больше, чем в точке A . Таким же свойством обладают точки B, C и D .

Точки x_1, x_3, x_5, x_7 — **точки минимума** данной функции (обозначается $x_{\min}$).

Вблизи абсциссы x_2 точки M во всех точках значения функции (ординаты точек) меньше, чем в точке M . Таким же свойством обладают точки K и E . Точки x_2, x_4, x_6 — **точки максимума** данной функции (обозначается $x_{\max}$).

Точки минимума и точки максимума называют **точками экстремума** функции. Так, точки $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ — **точки экстремума** данной функции.

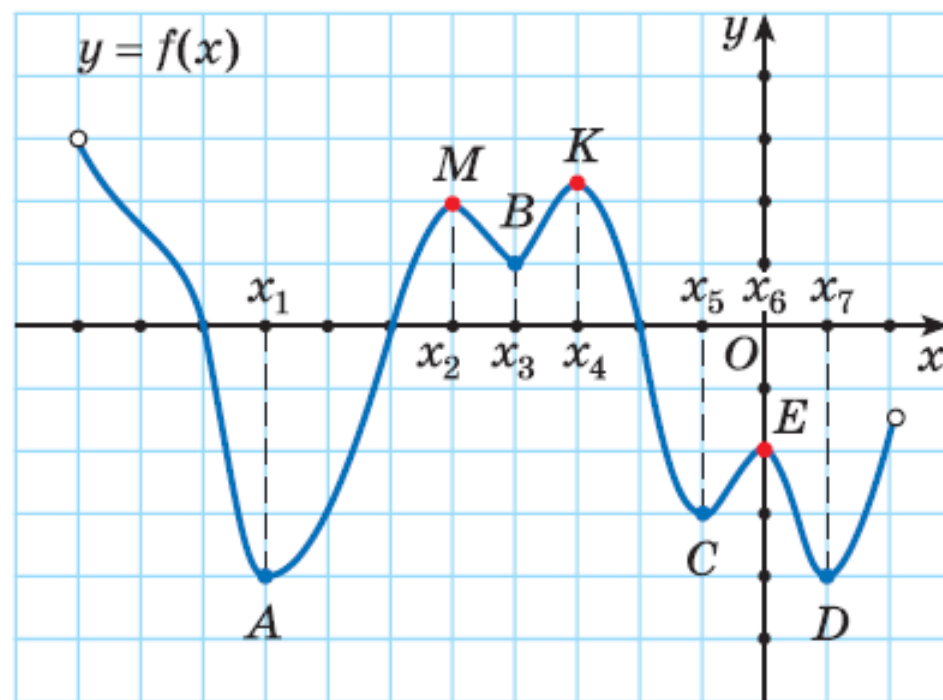


Рис.

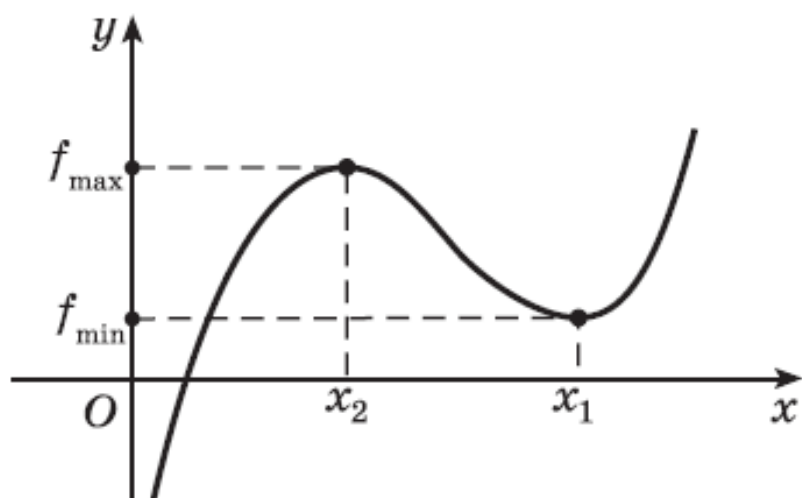


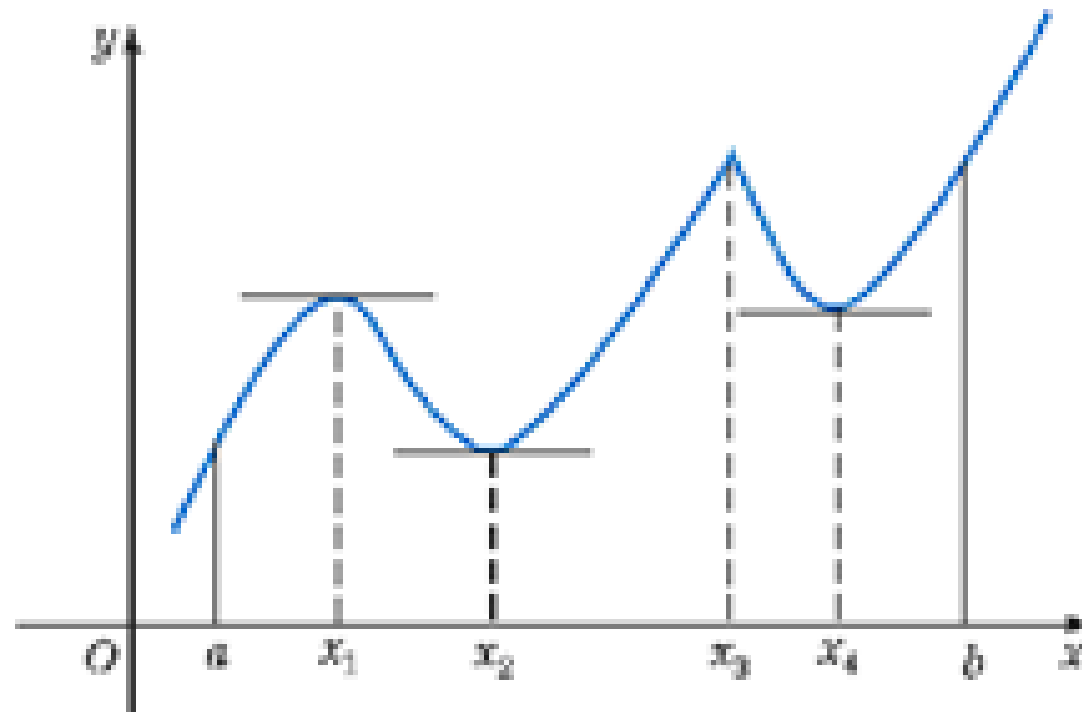
Рис.

На рисунке точка x_1 — точка минимума функции $y = f(x)$. Значение функции в точке минимума $f(x_1)$ называют **минимумом функции** (обозначают $f_{\min}$).

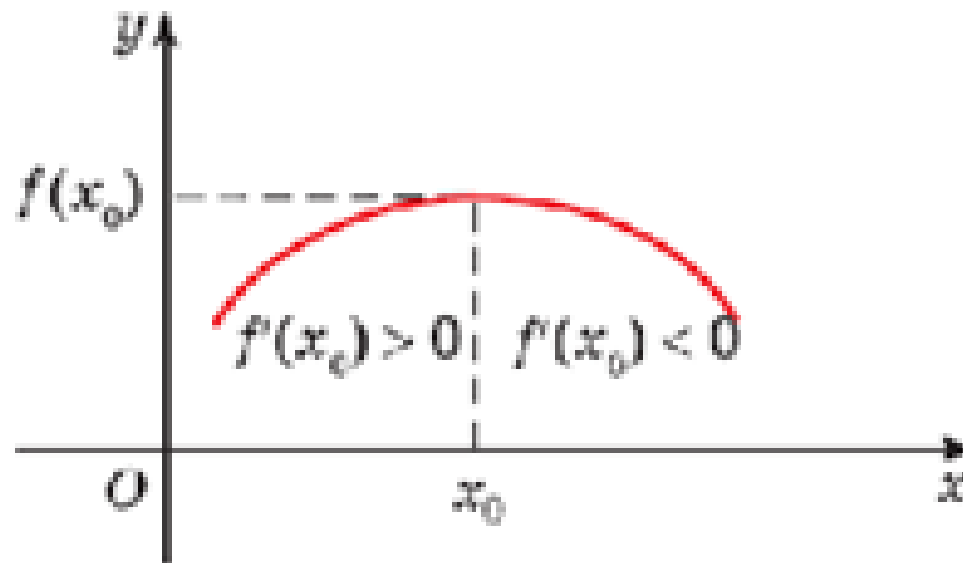
Точка x_2 — точка максимума функции $y = f(x)$. Значение функции в точке максимума $f(x_2)$ называют **максимумом функции** (обозначают $f_{\max}$).

Минимумы и максимумы называют **экстремумами функции**.

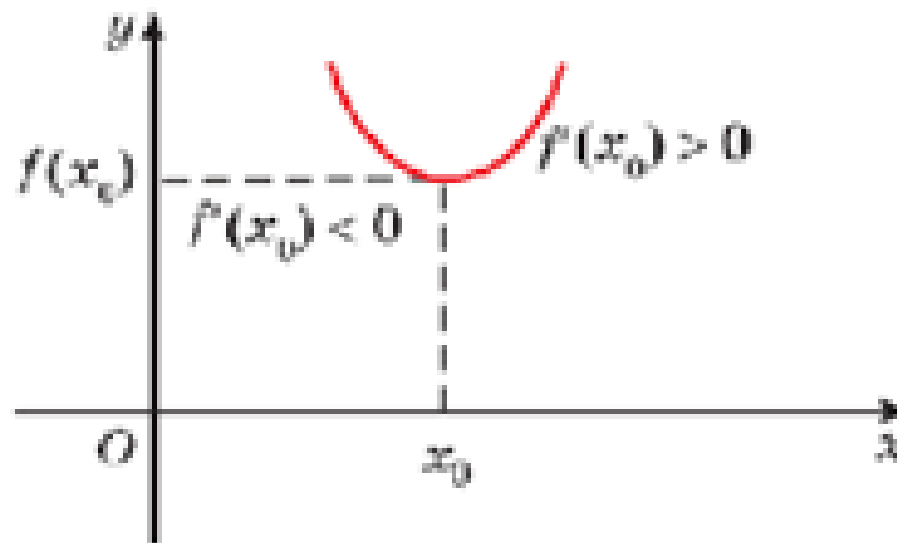
В точках экстремума касательная к графику функции либо **параллельна оси абсцисс** (точки x_1 , x_2 , x_4 на рисунке), тогда производная в этой точке равна нулю, либо **не существует** (точка x_3), это означает, что производная в этой точке не существует.



Говорят: «при переходе
через точку максимума
производная меняет
знак с «плюса» на
«минус»»



Говорят: «при переходе
через точку минимума
производная меняет
знак с «минуса» на
«плюс»»



Теорема 3 (признак точки максимума функции)

Если функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , а производная меняет знак с «плюса» на «минус» при переходе через эту точку, то эта точка - точка максимума функции.

Теорема 4 (признак точки минимума функции)

Если функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , а производная меняет знак с «минуса» на «плюс» при переходе через эту точку, то эта точка - точка минимума функции.

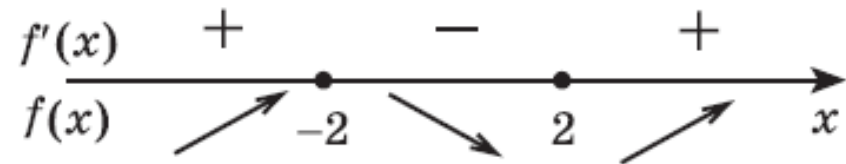


Для того чтобы найти точки экстремума функции $y = f(x)$, нужно:

- ① Найти область определения функции $D(f)$.
- ② Найти производную функции $f'(x)$.
- ③ Найти точки из области определения, в которых производная равна нулю или не существует.
- ④ Если функция непрерывна в точке x_0 , а производная при переходе через эту точку x_0 меняет знак:
 - с «+» на «-», то эта точка — точка максимума функции;
 - с «-» на «+», то эта точка — точка минимума функции.

Найдите точки экстремума функции $f(x) = 2x^3 - 24x$.

- ① $D(f) = \mathbb{R}$.
- ② $f'(x) = (2x^3 - 24x)' = 6x^2 - 24$.
- ③ $f'(x) = 0; 6x^2 - 24 = 0; x^2 - 4 = 0;$
 $(x - 2)(x + 2) = 0; x_1 = -2, x_2 = 2.$
 $f'(x)$ существует на всей области определения функции $y = f(x)$.



- ④ $x_{\max} = -2, x_{\min} = 2.$

Пример Найдите точки экстремума и экстремумы функции

$$f(x) = \frac{3x + x^2}{x - 1}.$$

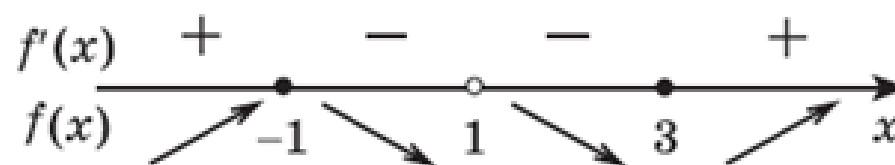
Пример Найдите точки экстремума и экстремумы функции

$$f(x) = \frac{3x + x^2}{x - 1}.$$

Решение. ① $D(f) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty).$

$$\textcircled{2} \quad f'(x) = \frac{(3 + 2x)(x - 1) - 1 \cdot (3x + x^2)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}.$$

$$\textcircled{3} \quad f'(x) = 0 \text{ при } x = -1 \text{ и } x = 3.$$



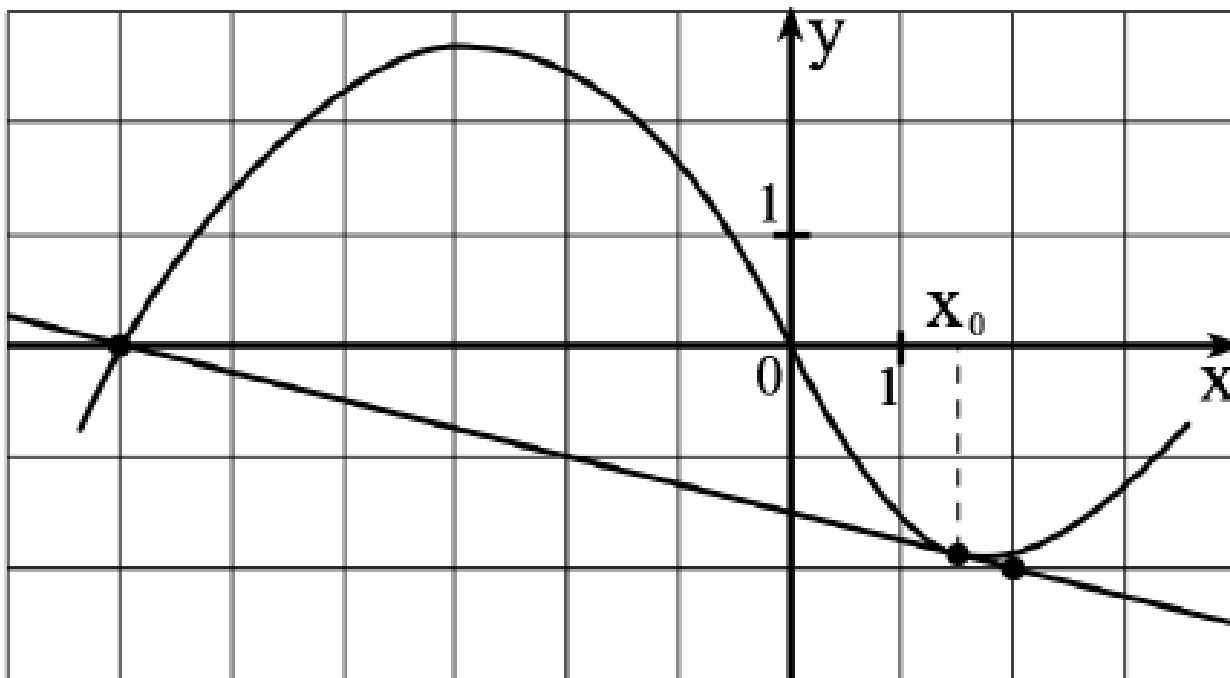
$$\textcircled{4} \quad x_{\max} = -1; \quad x_{\min} = 3.$$

$$f_{\max} = f(-1) = \frac{3 \cdot (-1) + (-1)^2}{-1 - 1} = 1; \quad f_{\min} = f(3) = \frac{3 \cdot 3 + 3^2}{3 - 1} = 9.$$

Ответ: $x_{\max} = -1; f_{\max} = 1; x_{\min} = 3; f_{\min} = 9.$

Дополнительные задачи

1. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 .

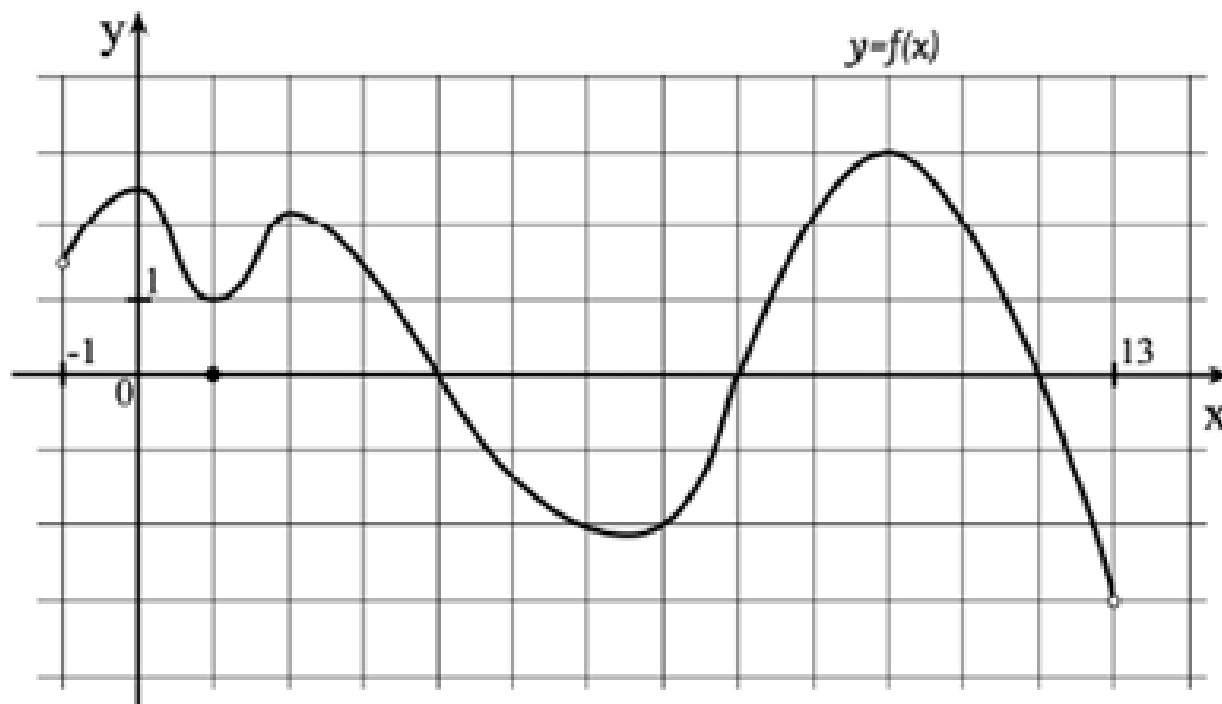


Решение: Значение производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 - это угловой коэффициент касательной. Найдем уравнение касательной, проходящей через точки $(2; -2)$ и $(-6; 0)$. Для этого подставим их в уравнение прямой $y = kx + b$ и решим систему уравнений
$$\begin{cases} -2 = 2k + b \\ 0 = -6k + b \end{cases}$$

Получаем $k = -\frac{1}{4}$, $b = -\frac{3}{2}$. Значит, $f'(x_0) = k = -\frac{1}{4}$

Ответ: $-\frac{1}{4}$

2. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-1; 13)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна.



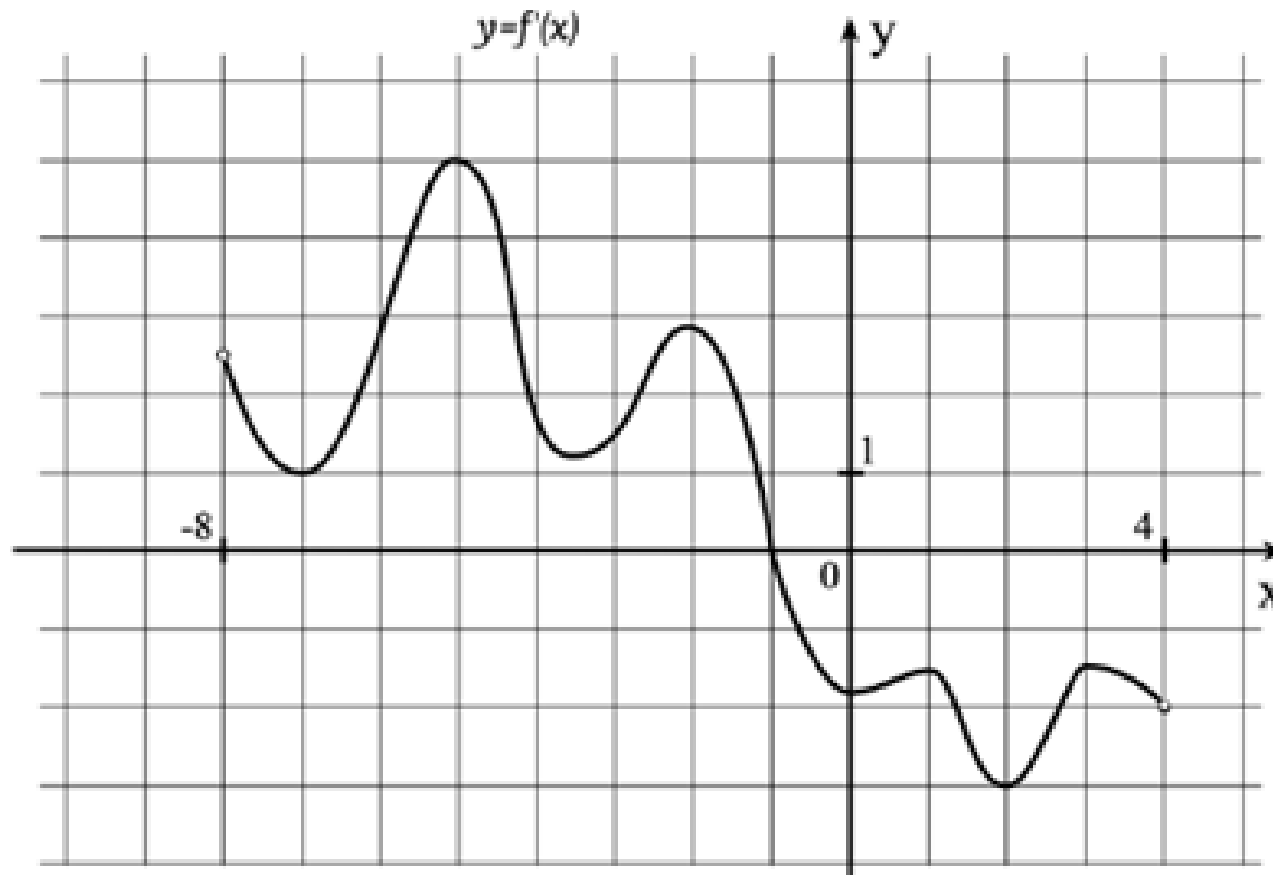


Внимательно читаем задание. Изображён график функции, а вопрос - о производной. Вспоминаем, что производная положительна там, где функция возрастает. Обратите внимание, что в концах отрезка функция не определена - там пустые точки.

В точках 0, 1, 2, 10 функция имеет экстремумы (максимумы или минимумы), то есть не является возрастающей. Считаем количество целых точек, в которых функция возрастает. Их всего три - точки 7, 8 и 9.

Ответ: 3.

3. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 4)$. В какой точке отрезка $[-7; -3]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



На отрезке $[-7; -3]$ производная этой функции $y = f'(x)$ (график которой мы видим) положительна. На этом отрезке график производной расположен выше оси X . А раз производная положительна, значит, на этом отрезке функция $y = f(x)$ возрастает. Чем больше значение аргумента, тем больше значение функции.

Значит, наименьшее значение на отрезке $[-7; -3]$ функция $y = f(x)$ принимает в крайней левой точке этого промежутка, то есть в точке -7 .

Ответ: -7 .

Тест по уроку

в следующем материале

